

Лабораторна робота №7

Сластнікової Анастасії

Тема: Робота з Redis

Мета: Закріпити розуміння роботи Redis та навчитися використовувати його основні можливості.

Завдання №1 (Встановлення Redis)

```
slastnikova@Anastasia: ~  
ee "man sudo_root" for details.  
  
slastnikova@Anastasia:~$ sudo apt update  
sudo] password for slastnikova:  
et:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
it:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
et:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
et:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1668 kB]  
et:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
et:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [264 kB]  
et:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.9 kB]  
et:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11.0 kB]  
et:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1187 kB]  
et:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]  
et:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [229 kB]  
et:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.3 kB]  
et:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [23.1 kB]  
et:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2943 kB]  
et:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [685 kB]  
et:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]  
et:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [544 B]  
et:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [28.8 kB]  
et:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [7656 B]  
et:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]  
et:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [396 B]  
et:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]  
et:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]  
et:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]  
et:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]  
et:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
```

Оновлення списку пакетів

```
slastnikova@Anastasia:~$ sudo apt install redis-server -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  gcc-14-base libatomic1 libgcc-s1 libjemalloc2 liblzfl1 libstdc++6 redis-tools  
Suggested packages:  
  ruby-redis  
The following NEW packages will be installed:  
  libatomic1 libjemalloc2 liblzfl1 redis-server redis-tools  
The following packages will be upgraded:  
  gcc-14-base libgcc-s1 libstdc++6  
3 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 213 not upgraded.  
Need to get 2414 kB of archives.  
After this operation, 7620 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gcc-14-base amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [51.0 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libstdc++6 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [792 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgcc-s1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [78.4 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libatomic1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [10.5 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libjemalloc2 amd64 5.3.0-2build1 [256 kB]  
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 liblzfl1 amd64 3.6-4 [7624 B]  
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 redis-tools amd64 5:7.0.15-1ubuntu0.24.04.4 [1166 kB]  
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 redis-server amd64 5:7.0.15-1ubuntu0.24.04.4 [51.7 kB]  
Fetched 2414 kB in 1s (3872 kB/s)
```

Встановлення серверу Redis

```
slastnikova@Anastasia:~$ sudo service redis-server start
slastnikova@Anastasia:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> PING
PONG
127.0.0.1:6379> |
```

Запустила службу Redis, підключилась до нього через redis-cli. Команда **PING** повертає **PONG**.

2 Операції з рядками

```
127.0.0.1:6379> SET student "Anastasiia"
OK
```

Створила ключ зі своїм ім'ям

```
127.0.0.1:6379> GET student
"Anastasiia"
```

Отримала значення цього ключа

```
127.0.0.1:6379> INCR mycounter
(integer) 1
127.0.0.1:6379> INCR mycounter
(integer) 2
127.0.0.1:6379> |
```

Робота з лічильником

```
127.0.0.1:6379> GET mycounter
"2"
127.0.0.1:6379> |
```

Перевірка фінального значення

3 Структури даних

```
127.0.0.1:6379> LPUSH tasks "Task1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> LPUSH tasks "Task2"
(integer) 2
```

Додала елементи на початок списку

```
127.0.0.1:6379> LRANGE tasks 0 1
1) "Task2"
2) "Task1"
127.0.0.1:6379> |
```

Отримуємо елементи зі списку в діапазоні від індексу 0 до 1

```
127.0.0.1:6379> LPOP tasks  
"Task2"
```

Вилучаємо та отримуємо перший елемент списку

```
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "Redis"  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "PostgreSQL"  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "MongoDB"  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> |
```

Додаємо унікальні елементи до множини з назвою tech:set

```
127.0.0.1:6379> SMEMBERS tech:set  
1) "MongoDB"  
2) "PostgreSQL"  
3) "Redis"  
127.0.0.1:6379> |
```

Отримуємо всі елементи множини

```
127.0.0.1:6379> SISMEMBER tech:set "Redis"  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> |
```

Перевіряємо, чи є елемент "Redis" частиною цієї множини

```
127.0.0.1:6379> HSET profile name "Anastasiia"  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> HSET profile city "Kyiv"  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> |
```

Створюємо профіль студента

```
127.0.0.1:6379> HGET profile name  
"Anastasiia"  
127.0.0.1:6379> |
```

Отримуємо конкретне значення за ключем (ім'я користувача)

```
127.0.0.1:6379> HGETALL profile  
1) "name"  
2) "Anastasiia"  
3) "city"  
4) "Kyiv"  
127.0.0.1:6379> |
```

Отримуємо абсолютно всі поля та значення з хешу

```
127.0.0.1:6379> ZADD scores 85 "Student1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD scores 92 "Student2"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD scores 74 "Student3"
(integer) 1
```

Додаємо студентів з їхніми балами

```
127.0.0.1:6379> ZREVRANGE scores 0 1 WITHSCORES
1) "Student2"
2) "92"
3) "Student1"
4) "85"
127.0.0.1:6379> |
```

Отримуємо список лідерів у зворотному порядку (від вищого балу до нижчого)

```
127.0.0.1:6379> ZRANK scores "Student1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> |
```

Отримуємо ранг (індекс/позицію) елемента за зростанням (починаючи з 0)

4 Працюємо з TTL

```
127.0.0.1:6379> SET temp:data "Hello" EX 20
OK
127.0.0.1:6379> GET temp:data
"Hello"
127.0.0.1:6379> TTL temp:data
(integer) -2
127.0.0.1:6379> |
```

Створюємо тимчасовий ключ temp:data зі значенням "Hello", який зникне через 20 секунд і одразу ж перевіряємо, чи існує ключ та скільки часу йому залишилося жити

6 Аналіз даних

У реальних проектах Redis — це справжній маст-хев, коли треба максимально пришвидшити роботу застосунку та розвантажити основну базу даних. Ми здебільшого використовуємо його для кешування результатів важких запитів або сесій користувачів, щоб дані підтягувалися миттєво, а не зчитувалися щоразу з диска. Також він круто підходить для реалізації черг

повідомлень (наприклад, для розсилки нотіфікацій у фоні) або для створення лічильників у реальному часі, як-от кількість переглядів чи лайків, оскільки завдяки роботі в оперативній пам'яті Redis обробляє тисячі запитів за мілісекунди. Це ідеальний інструмент для високонавантажених систем, де швидкість відгуку критично важлива для користувача.